

Peto pisno ocenjevanje znanja – ponovno
1. letnik – test B
4. junij 2026
(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	5	8	9	9	5	36
Dodatne točke	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke						

1. Določite vrednost parametra b tako, da bo imel trikotnik $\triangle ABC$, z oglišči v (5) točkah $A(-3, 4)$, $B(b, 5)$ in $C(1, -4)$, ploščino 30 in negativno orientacijo.

2. Narišite dano množico točk v ravnini.

(a) $\{-1, 2, 3\} \times [-1, 2)$

(4)

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x < 2) \wedge (y = x + 1)\}$

(4)

3. Dana je premica z enačbo $y = \frac{3}{2}x - 3$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .
- (a) Narišite premico. (4)
- (b) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in (5) koordinatnim izhodiščem.

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 1.5x - 3, & x \leq 2 \\ 2, & 2 < x < 5 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(5)

(b) Določite zalogo vrednosti.

(1)

(c) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije.

(2)

(d) Določite interval, kjer je funkcija strogo naraščajoča.

(1)

5. Določite vrednost parametra c , da bo premica $4x - \frac{1}{c}y + 2 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(2, 4)$,

(2)

(b) padajoča,

(3)

(c) *Dodatna naloga*: na ordinatni osi določala odsek velikosti 6.

(3)